ISSUE 日本語解説資料

Issue #9 IaC 方針を確定する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #9　更新: 2026/03/08　ソース: docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/9

計画　portal　インフラ

この ISSUE の要点

インフラを手作業で構築すると再現性が低くなり、後続の Azure と GCP 展開にも不利になる。

目標

OpenTofu を前提にしたインフラ管理方針を定義し、環境差分を管理可能にする。

完了状態

[docs/portal/11_IAC_POLICY_DRA
(docs/portal/11_IAC_POLICY_DRA
を IaC 判断の中心文書として扱う

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

インフラを手作業で構築すると再現性が低くなり、後続の Azure と GCP 展開にも不利になる。

目標

OpenTofu を前提にしたインフラ管理方針を定義し、環境差分を管理可能にする。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

6/6 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

6/6 項目が完了済みとして記録されている。

> docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md を IaC 判断の中心文書として扱う / local issue file には task contract、discussion draft、resolution、evidence mapping、final review result を追加済み / open questions と final wording の対応は `12. この場で確認したい論点` の Resolution 確定文言列に明示した / 初回リリースの IaC judgment は `OpenTofu as default path`, `module plus environment separation`, `environment isolation`, and `production

> gate retention`で確定した / management unit、stack separation、output handling、environment difference、state/backend rule の各論点は後続 issue へ引き継げる粒度で文書化した / state locking の後続追跡先は Issue 10 の production precondition 整理に接続した / final checkbox review は完了し、Tasks と Definition of Done は満了と判断した / GitHub Issue 9 は local issue file 同期後に close し、Issue 9 は完了と判断する

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 4
- Issue 5
- Issue 7

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。

原語	日本語の扱い	補足
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

インフラを手作業で構築すると再現性が低くなり、後続の Azure と GCP 展開にも不利になる。

目標

OpenTofu を前提にしたインフラ管理方針を定義し、環境差分を管理可能にする。

タスク契約

タスク契約（監査復元版）

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-09
- タイトル: IaC 方針の初期整理
- 記録種別: retrospective audit restoration
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: planning
- 優先度: 高

目的
- 解決する問題: staging から production までを手作業ではなく再現可能な OpenTofu 管理へ寄せるため、管理単位、環境分離、出力値管理、差分の扱いを先に定義する
- 期待する価値: Issue 10 以降の CI/CD、セキュリティ、監視、rollback が ad hoc な console 作業ではなく reviewable な infrastructure contract を前提に設計できる

スコープ
- 含むもの: OpenTofu 管理単位、module と environment の責務分離、staging/production 分離、出力値管理、環境差分管理、state backend と運用ルールの整理
- 含まないもの: 実 apply、production 実装着手、Azure/GCP 用 IaC 実装、secret 実値登録、workflow 実装そのもの
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md
- 制限パス: apps/, .github/workflows/, infra/production の実装追加

受け入れ条件
- [x] 条件 1: OpenTofu の管理単位と staging/production 分離の議論を開始できる状態になっている
- [x] 条件 2: Resolution に管理単位、stack 分離、environment isolation、output 方針、manual drift rule が明示されている
- [x] 条件 3: Evidence Mapping と Final Review Result により、close judgment の根拠が追跡可能になっている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md
- アプローチ: Issue 4 の AWS baseline、Issue 7 の no custom API/no application persistence、Issue 8 の cloud-neutral contract を前提に、IaC の責務境界と運用ルールを固める
- 採用しなかった代替案と理由: まず staging を手で作ってから後で IaC 化する案は、再現性と downstream reviewability を壊しやすいため採らない

検証計画
- 実行するテスト: git status --short; GH_PAGER=cat gh issue view 9 --repo PLAYER1-r7/MultiCloudProject --json number,state,title,updatedAt,url
- 確認するログ/メトリクス: TBD
- 失敗時の切り分け経路: Issue 4, Issue 5, Issue 7, Issue 8 の前提に戻り、IaC 議論に runtime multi-cloud parity や backend requirement を混ぜていないか確認する

リスクとロールバック
- 主なリスク: 初期段階で stack を細かく分けすぎて実装速度を落とすこと、または逆に 1 stack に寄せすぎて後続変更の reviewability を落とすこと
- 影響範囲: infra directory layout、state backend 方針、CI/CD workflow 前提、production gate の運用判断
- 緩和策: first-release に必要な最小構造から始めつつ、environment isolation と controlled output だけは先に固定する

```
- ロールバック手順: 過剰な抽象化が判明した場合は module 分割を最小化し、environment isolation と state/backend rules を最優先の固定点として残す
```

作業項目

- [x] OpenTofu の管理単位を決定する
- [x] stack 分離方針を決定する
- [x] staging と production の分離方針を決定する
- [x] 出力値管理方針を決定する
- [x] 環境差分の扱いを定義する
- [x] IaC 設計メモを作成する

完了条件

- [x] OpenTofu による管理単位が環境と責務の観点で整理されている
- [x] staging と production の分離方針が明示されている
- [x] modules と environment 定義の役割分担が説明されている
- [x] 出力値と環境差分の扱い方が整理されている
- [x] 手動変更を最小化する運用ルールが含まれている
- [x] 再現可能な構成管理として Issue 10 以降の前提に使える

Issue 9 Discussion Draft

このセクションは、Issue 9 の議論を始めるためのたたき台である。Issue 4 では AWS baseline を S3 + CloudFront + ACM に絞り、Issue 7 では no custom API / no application persistence を確定し、Issue 8 では app-facing contract を cloud-neutral に保つ方針を確定した。したがって Issue 9 で決めるべきことは「巨大な IaC を今すぐ作る方法」ではなく、「初回リリースの delivery 基盤を reviewable かつ reproducible に保つための最小 IaC 境界」を定義することである。

1. 現時点の前提整理

- 初回リリースの AWS baseline は static delivery 中心であり、主要 service は S3、CloudFront、ACM である
- custom API、Lambda、DynamoDB、Cognito は current baseline に含めない
- frontend と app-facing contract は cloud-neutral に保つが、delivery implementation は AWS-first でよい
- staging は先行実装対象だが、production は domain ownership、certificate sourcing、rollback target、state locking が固まるまで gate を維持する

2. なぜ Issue 9 で IaC 方針を先に決めるか

提案:

- staging を含めて infrastructure change は OpenTofu 管理を前提に進める
- console 手作業は例外扱いとし、発生した場合も code へ戻す前提にする

理由:

- CI/CD、security、monitoring、rollback は、再現可能な infrastructure shape がないと判断基準がぶれやすい
- staging を手作業で作ると、production に進むときに差分理由が追いにくくなる
- multi-cloud の観点でも、最初に必要なのは provider abstraction ではなく reviewable な infrastructure contract である

3. OpenTofu の管理単位のたたき台

提案:

- reusable logic は `infra/modules/` に置く
- environment entrypoint は `infra/environments/<env>/` に置く

- 初期構成は `portal-static-site` のような責務単位 module と environment wiring の組み合わせを基本形とする

現時点の第一案:

- module は再利用可能な delivery building block を表す
- environment directory は state backend、provider 設定、variable binding、module wiring を担う
- まずは static delivery に必要な最小 module 数で開始し、未使用 service を先回りで module 化しない

4. stack 分離方針のたたき台

提案:

- 初期段階では「全部入り 1 stack」は避ける
- ただし service ごとに細かく分割しすぎず、review と運用の単位が説明できる最小分割に留める

議論の軸:

- static site delivery の core resources は一緒に review した方がよいか
- state backend bootstrap を delivery stack の外に出すべきか
- 将来の auth や API 追加を見越して、今から別 stack 前提の directory だけは切っておくべきか

現時点の第一案:

- first-release は delivery core を 1 つの責務単位として扱う
- state backend bootstrap は保護対象 stack の外に置く
- future app services 用の stack は validated requirement が出るまで placeholder に留める

5. staging と production の分離方針のたたき台

提案:

- staging と production は state、variable、approval path を分離する
- production は staging の ad hoc な値や手順に依存させない

理由:

- staging で動いた手順を人手で production に移植する運用は再現性が低い
- production は rollback、approval ownership、domain/certificate operating model と一体で設計する必要がある
- したがって production directory は存在しても、gate 未解決のうちは placeholder に留める方が安全である

現時点の第一案:

- `infra/environments/staging/` は先行実装対象
- `infra/environments/production/` は gate 完了まで placeholder 維持
- 同一 module を使っても、state key と environment config は共有しない

6. 出力値管理方針のたたき台

提案:

- bucket name、distribution id、certificate reference、base URL などの重要出力は明示 output にする
- application-facing value は console から手で写さず、controlled contract として受け渡す

Issue 8 との接続:

- frontend へ渡す値は provider-neutral な役割名で扱う
- provider-specific output が必要でも、delivery 側で neutral contract に変換して渡す

現時点の第一案:

- OpenTofu output は infra-facing truth として記録する
- workflow や app が使う値は、そのまま vendor 名を露出するのではなく usage-oriented name に変換する

7. 環境差分の扱いのたたき台

提案:

- 環境差分は variable または per-environment 設定ファイルで表す
- module logic 自体は staging / production で不必要に fork しない

差分候補:

- domain
- certificate reference or validation path
- cache / security policy detail
- tagging / naming suffix

避けたいこと:

- staging 専用ロジックと production 専用ロジックを module 内で分岐だらけにすること
- environment ごとに手作業で console setting を積み上げること

8. state backend と locking のたたき台

提案:

- 各 environment は独立した remote state key を持つ
- state backend bootstrap resource は保護対象 stack から分離する
- S3 backend は current staging phase では許容するが、formal locking は production entry 前に明示判断する

理由:

- state key 共有は environment isolation を壊す
- state backend を同じ stack に閉じ込めると障害時の復旧や bootstrap が複雑になる
- operator や workflow が増える前に locking policy を決めないと production 変更の安全性が弱い

9. 手動変更を最小化する運用ルールのたたき台

提案:

- OpenTofu change は review 前提にする
- console change は緊急時を除いて避ける
- console change が発生した場合は drift を放置せず code に戻す

補足:

- secrets や sensitive values は frontend code に置かない
- IaC file に固定値として秘密情報を埋め込まない
- CI/CD 側の approval / apply path は Issue 10 で詳細化するが、Issue 9 では「reviewable な IaC change」を前提条件として固定する

10. 今回は決めないこと

- Azure / GCP 用の具体 module 設計
- production apply の実運用手順全文
- state locking の最終方式そのもの
- failover や cross-cloud replication の実装設計
- auth や API を含む future service stack の詳細分割

この切り分けを置く理由:

- 今の論点は first-release IaC boundary であり、future platform parity ではないため
- 後続 issue の責務を先食いすると、staging を動かすための最小判断がぼやけるため

11. 議論開始用の暫定結論

- IaC は OpenTofu を前提に進める
- reusable module と environment entrypoint を分ける
- staging と production は state と config を分離する
- production は gate 条件が揃うまで placeholder に留める
- output は controlled に管理し、app-facing value は neutral contract へ変換する
- environment 差分は variable / per-environment config で表し、module logic の不必要な fork は避ける

12. この場で確認したい論点

`Resolution 確定文言` 列が埋まっていない行がある場合は Resolution セクションを書いてはならない。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
first-release の delivery core は 1 module / 1 stack 相当で始めてよいか	Yes。最小責務単位でまとめる	`first-release の delivery core は 1 つの責務単位として扱い`
state backend bootstrap を delivery stack の外に置く方針で問題ないか	Yes。保護対象外で独立管理	`state backend bootstrap resource は保護対象 stack の外に置き`
production directory は gate 完了まで placeholder 維持でよいか	Yes。gate 完了まで実装しない	`infra/environments/production は ... gate が閉じるまで placeholder とする`
app や workflow が利用する出力値は、provider-specific output をそのまま渡さず neutral contract に変換する前提でよいか	Yes。app-facing value は neutral contract 経由	`usage-oriented かつ必要に応じて provider-neutral な contract に変換する`
state locking の最終方式は後続判断に回しつつ、production entry criterion としては先に必須条件へ置いてよいか	Yes。判断延期、ただし production gate の必須条件として先行記録	`production entry 前に必須決定事項として扱う（追跡先: Issue 10）`

13. Resolution Trace For The Open Questions

このセクションの内容は `12. この場で確認したい論点` の表（Resolution 確定文言列）に統合した。各論点と Resolution の対応は Section 12 の表を参照すること。

Resolution

Issue 9 の判断結果は次の通りとする。

- IaC は OpenTofu を標準手段として採用し、staging 以降の infrastructure change は reviewable な code change を基本経路とする
- repository 構造は `infra/modules/` を reusable module、`infra/environments/<env>/` を environment entrypoint とする二層構造を基本にする
- first-release の delivery core は 1 つの責務単位として扱い、static delivery に必要な resource を review しやすい最小単位でまとめる
- state backend bootstrap resource は保護対象 stack の外に置き、environment ごとに独立した remote state key を使う
- staging と production は state、variable、approval path、environment config を分離し、production は staging の ad hoc 値や手順に依存させない
- `infra/environments/staging/` は先行実装対象とし、`infra/environments/production/` は domain ownership、certificate sourcing、rollback target、state locking の gate が閉じるまで placeholder とする
- output は明示的に管理し、app や workflow が利用する値は provider-specific な表現をそのまま露出させず、usage-oriented かつ必要に応じて provider-neutral な contract に変換する
- environment 差分は variable または per-environment 設定で表し、module logic の不必要な fork を避ける

- console change は緊急時の例外対応に限定し、発生した場合も drift を放置せず IaC へ還元する
- state locking の最終方式はこの Issue では固定せず後続判断に回すが、production entry 前に必須決定事項として扱う

この合意案で明確になること:

- Issue 10 以降は IaC 前提の CI/CD、security、monitoring、rollback を議論できる
- staging を先に進めつつ、production への premature implementation を防げる
- AWS-first 実装を許容しながら、app-facing contract と environment isolation の品質を保てる

Issue 10 以降への引き継ぎ観点:

- CI/CD では review 済み IaC change を apply path の前提条件に置く
- security review では secret の配置禁止と manual drift 抑制を前提にする
- monitoring と rollback では environment ごとの独立 state と output 管理を前提にする
- production workflow は gate 条件が確定するまで staging 停止線を越えない

証跡対応表

The tables below identify the evidence used for final checkbox review and should remain aligned with the checked state above.

For Issue 9 final review, the local issue record is the primary evidence source. docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md is supporting background and rationale, not the sole proof of checklist completion.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
`OpenTofu` の管理単位を決定する	`3. OpenTofu` の管理単位のたたき台, `12. この場で確認したい論点`, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections define the module plus environment entrypoint model, show how the open question was resolved, and record that OpenTofu is the standard management path.	Accepted for final review
`stack` 分離方針を決定する	`4. stack` 分離方針のたたき台, `12. この場で確認したい論点`, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections explain the minimum-responsibility stack direction, connect it to the resolved question, and separate bootstrap concerns from protected stacks.	Accepted for final review
`staging` と `production` の分離方針を決定する	`5. staging と production` の分離方針のたたき台, `12. この場で確認したい論点`, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections state that staging and production must keep separate state, config, and approval paths and show that production remains gated by resolved criteria.	Accepted for final review
出力値管理方針を決定する	`6. 出力値管理方針のたたき台`, `12. この場で確認したい論点`, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections define explicit outputs, connect the provider-neutral contract decision to a resolved question, and prohibit manual copying as the main path.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
環境差分の扱いを定義する	7. 環境差分の扱いのたたき台, 8. state backend と locking のたたき台, and Resolution in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections describe how environment differences are represented and how state isolation is preserved without forking module logic unnecessarily.	Accepted for final review
IaC 設計メモを作成する	Issue 9 Discussion Draft, 12. この場で確認したい論点, and Resolution in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	Together these sections now serve as the planning memo that records the management boundary, explicit question disposition, operational rules, and downstream implications.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
OpenTofu による管理単位が環境と責務の観点で整理されている	3. OpenTofu の管理単位のたたき台, 12. この場で確認したい論点, and Resolution in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections organize infrastructure by reusable responsibility and environment entrypoint rather than manual setup or a single undifferentiated stack.	Accepted for final review
staging と production の分離方針が明示されている	5. staging と production の分離方針のたたき台, 8. state backend と locking のたたき台, and Resolution in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections explicitly separate environment state, config, and gate conditions and prohibit production from depending on staging ad hoc values.	Accepted for final review
modules と environment 定義の役割分担が説明されている	3. OpenTofu の管理単位のたたき台, Resolution, and docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md	The issue-local sections describe infra/modules as reusable logic and infra/environments/<env> as the location for provider settings, variables, state, and module wiring, while the draft remains supporting rationale.	Accepted for final review
出力値と環境差分の扱い方が整理されている	6. 出力値管理方針のたたき台, 7. 環境差分の扱いのたたき台, 12. この場で確認したい論点, and Resolution in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections define explicit outputs, controlled export rules, and variable-driven environment differences without unnecessary module forks.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
手動変更を最小化する運用ルールが含まれている	`2. なぜ Issue 9 で IaC 方針を先に決めるか`, `9. 手動変更を最小化する運用ルールのたたき台`, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections state that OpenTofu changes are review-first, console changes are exceptional, and any drift must be returned to code.	Accepted for final review
再現可能な構成管理として `Issue 10` 以降の前提に使える	`Resolution`, `Issue 10 以降への引き継ぎ観点`, and `Current Status` in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md	These sections define enough IaC structure and downstream constraints for CI/CD, security, monitoring, and rollback planning to proceed on top of a reproducible base.	Accepted for final review

Final Review Rule For Issue 9

- The presence of mapped evidence is not by itself enough to check the box.
- Final checkbox review should confirm that the mapped section still reflects the latest agreed wording.
- If a mapped section changes materially, the table should be rechecked before marking the checklist item complete.
- If the local issue definition changes after the last remote sync, the GitHub issue body should be synced again before close or any equivalent final-state transition.

最終レビュー結果

Final checkbox review completed against the latest wording in docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md, with docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md used as supporting background. The table below records the document-level validation judgment. Human close approval remains a separate action.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Management unit decision	Satisfied	`3. OpenTofu の管理単位のたたき台`, `Resolution`, and docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md confirm the module plus environment-entrypoint model as the default IaC shape.
Stack separation decision	Satisfied	`4. stack 分離方針のたたき台`, `8. state backend と locking のたたき台`, and `Resolution` confirm a minimum reviewable split with bootstrap concerns kept outside protected stacks.
Environment isolation decision	Satisfied	`5. staging と production の分離方針のたたき台`, `Resolution`, and docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md confirm that staging and production keep separate state, config, and gate conditions.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Output and contract decision	Satisfied	`6. 出力値管理方針のたたき台`, `Resolution`, and docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md confirm explicit outputs and controlled export rules, including neutralized app-facing contracts where needed.
Environment difference handling	Satisfied	`7. 環境差分の扱いのたたき台`, `8. state backend と locking のたたき台`, and `Resolution` confirm variable-driven differences and independent environment state keys without unnecessary module forks.
Operational rule decision	Satisfied	`2. なぜ Issue 9 で IaC 方針を先に決めるか`, `9. 手動変更を最小化する運用ルールのたたき台`, and docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md confirm review-first IaC changes and exception-only console operations.
Downstream readiness	Satisfied	`Resolution`, `Issue 10 以降への引き継ぎ観点`, and docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md confirm that Issue 10 and later planning can build on the agreed reproducible infrastructure contract.

プロセスレビュー記録

- The Task Contract in this file is a retrospective audit-restoration record and should not be read as proof that every planning gate occurred in strict chronological order.
- This issue was hardened from discussion draft to final review format during the planning flow, so the current structure should be read as a consolidated planning record.
- The open questions listed in `12. この場で確認したい論点` were not answered one by one in a separate discussion log before the resolution was finalized; instead, the resolution was fixed by direct decision flow after the user requested to proceed to the next stage.
- A question-resolution table has been embedded in `12. この場で確認したい論点` so later reviewers can map each open question to the final wording that absorbed it. `13. Resolution Trace For The Open Questions` now redirects to that table.
- The resulting resolution still covers those open questions substantively, but the record should be read as a direct-decision planning close rather than a fully expanded question-by-question discussion transcript.
- Final review output is separated from evidence mapping so later reviewers can distinguish completion judgment from source locations.

現在の状態

- docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md を IaC 判断の中心文書として扱う
- local issue file には task contract、discussion draft、resolution、evidence mapping、final review result を追加済み
- open questions と final wording の対応は `12. この場で確認したい論点` の Resolution 確定文言列に明示した
- 初回リリースの IaC judgment は `OpenTofu as default path`, `module plus environment separation`, `environment isolation`, and `production gate retention` で確定した

- management unit、stack separation、output handling、environment difference、state/backend rule の各論点は後続 issue へ引き継げる粒度で文書化した
- state locking の後続追跡先は Issue 10 の production precondition 整理に接続した
- final checkbox review は完了し、Tasks と Definition of Done は満了と判断した
- GitHub Issue 9 は local issue file 同期後に close し、Issue 9 は完了と判断する

依存関係

- Issue 4
- Issue 5
- Issue 7